合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY





分光计的调整和使用

物 理 学 院

一、实验背景



德国物理学家约瑟夫·冯·夫琅和费
(1787-1826)

1814年，研究太阳暗线（太阳光谱中的吸收线，即夫琅和费线）时设计了由平行光管、三棱镜和望远镜组成的分光计。

设计制造了许多光学仪器，如消色差透镜、大型折射望远镜、衍射光栅等

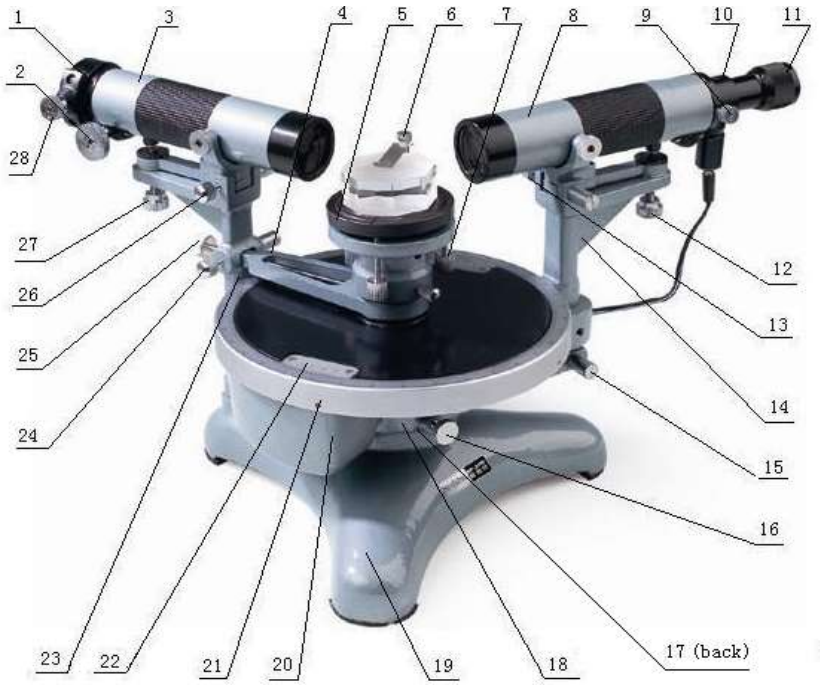
首创用牛顿环方法检查光学表面加工精度及透镜形状，对应用光学的发展起了重要的影响。

一、实验背景

分光计：精确测定光线偏转角的仪器，也称测角仪，测量与角度有关量。

如：利用光的反射、折射、衍射、干涉和偏振原理，测量三棱镜折射率、研究棱镜材料色散特性、光波波长、偏振光分析等。

测：三棱镜顶角和最小偏向角，衍射光栅的衍射角，偏振光的布鲁斯特角。



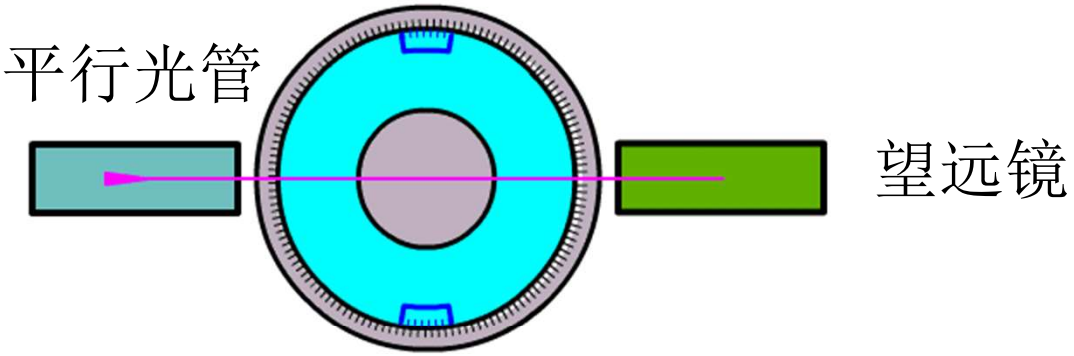
KF-JJY1’型分光计

二、实验目的

1.了解分光计构造,学会调整分光计。

2.利用分光计测量三棱镜顶角。

3.能够利用分光计自主设计测量与角度有关的物理量。



三、实验仪器

分光计的结构

平行光管-----发出平行光

望远镜-----观察平行光

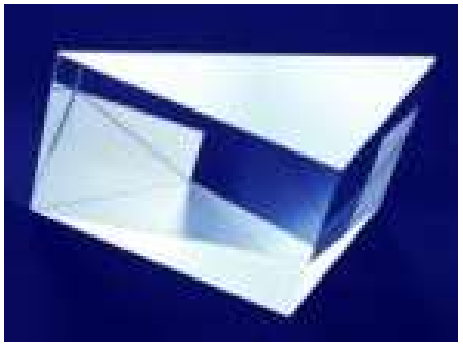
平面镜-----辅助调平

载物台----放置光学元件

读数系统-----测量光线偏转角度

三棱镜-----待测物





三、实验仪器

分光计的结构

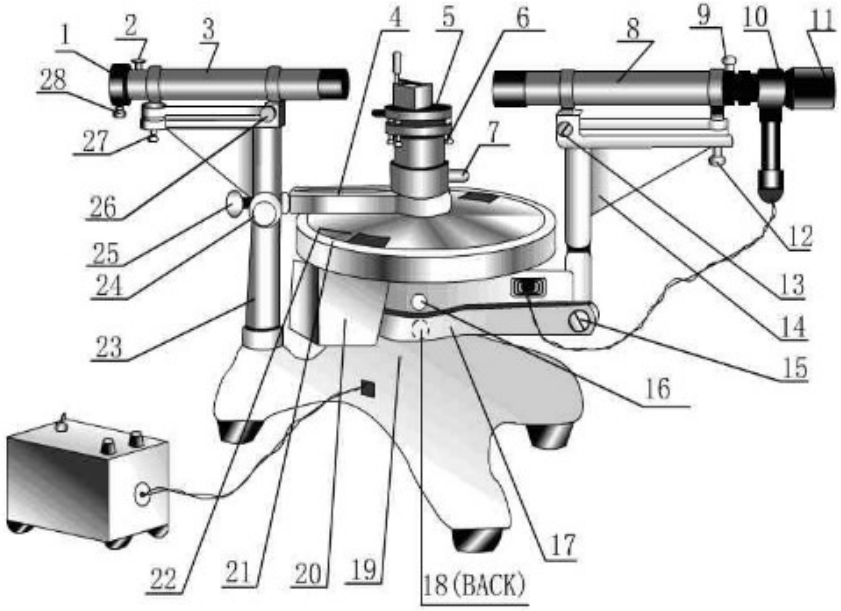
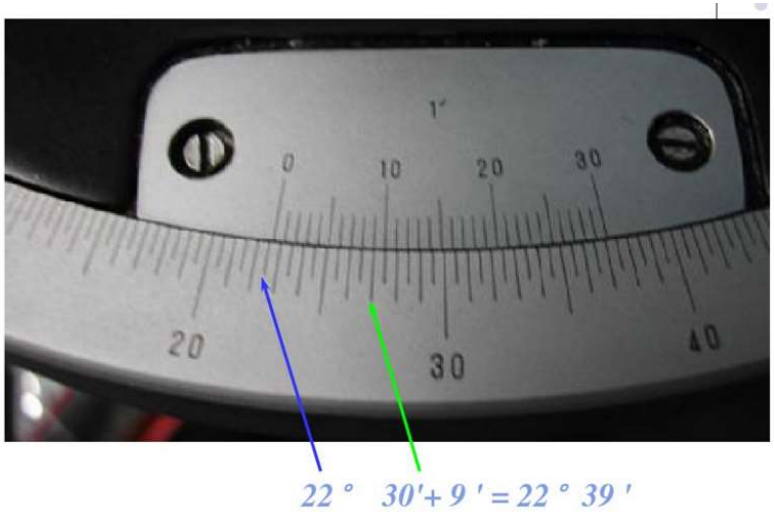


图1. 分光计结构示意图

望远镜：8.望远镜 9.紧固螺钉 10.分划板 11.目镜（带调焦手轮） 12.望远镜倾斜度调节螺钉 13.望远镜光轴水平调节螺钉 14.支臂 15.游标圆盘微调螺钉 17.制动架 18.望远镜制动螺钉
载物台：5.载物台 6.载物台调平螺钉（3只） 7.载物台紧固螺钉
圆刻度盘： 16. 读数刻度盘制动螺钉 21.读数刻度盘 22.游标盘 24.游标盘微调螺钉 25.游标盘制动螺钉
平行光管： 1.狭缝 2.紧固螺钉 3.平行光管 26. 平行光管光轴水平调节螺钉 27.平行光管倾斜度调节螺钉 28.狭缝宽度调节手轮
其它：4.制动架 19.底座 20.转座 23.立柱

读数盘的读数



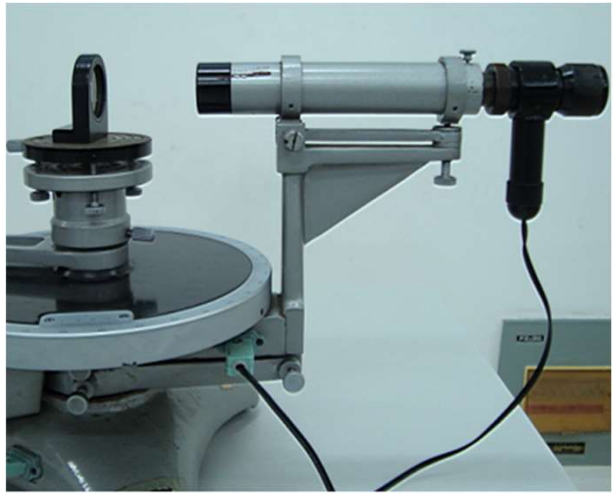
读数装置：为了消除偏心差在相差180度处设置两个游标盘。

读数盘的读数为：主刻度盘数值+游标盘数值

三、实验仪器

望远镜结构图

其中
（1）目镜调节鼓轮
（2）平面镜
（3）分划板



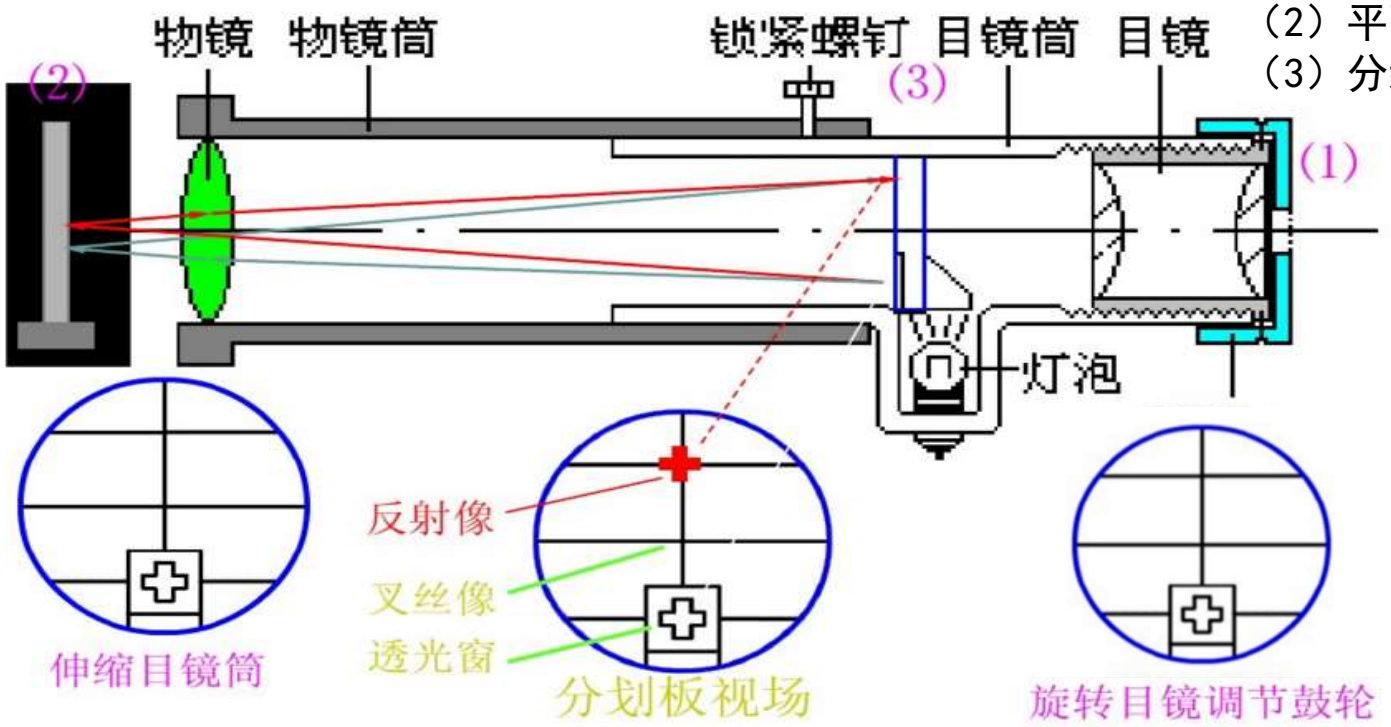


图2　望远镜结构图

三、实验仪器

平行光管结构



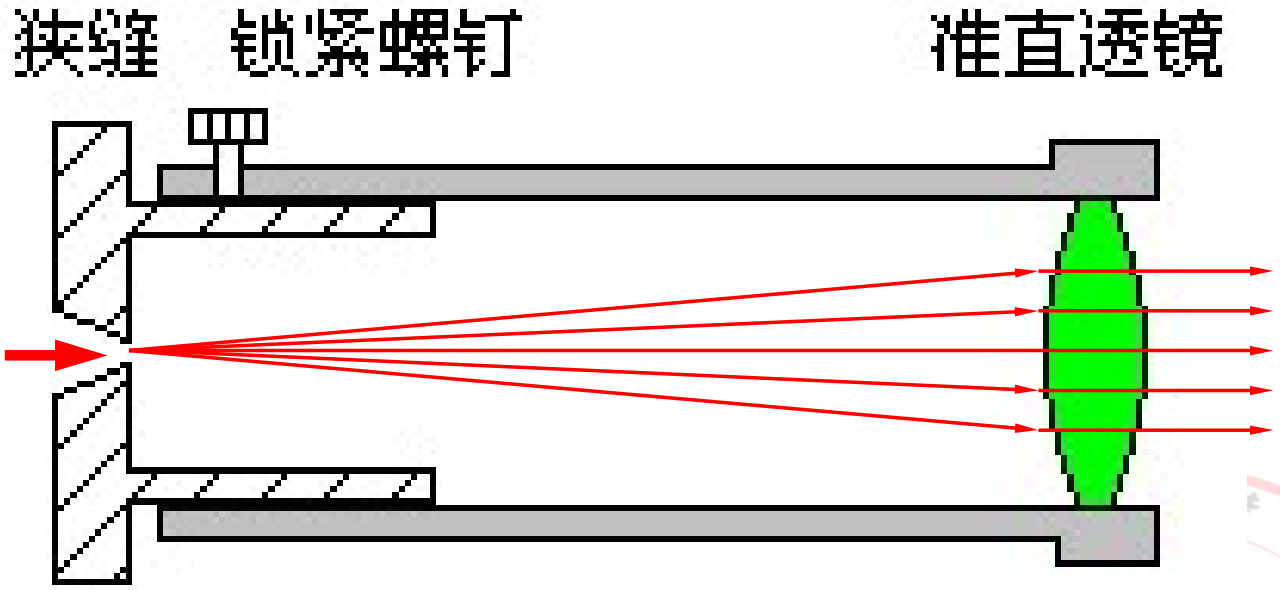


图3　平行光管结构图

三、实验仪器

载物台及读数装置

双游标读数，是为了消除刻度盘的几何中心与分光计中心转轴不同心所引起的偏心误差，即在相差180 °处设置两个游标盘。

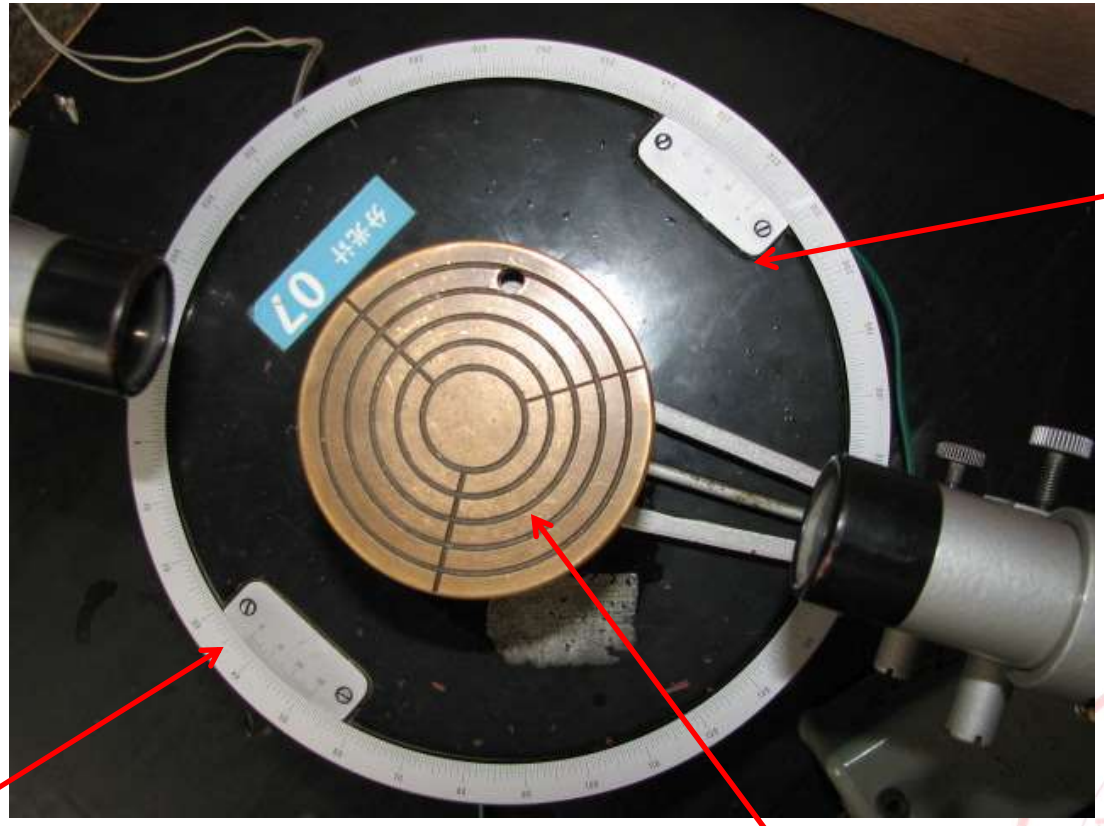


图4 载物台及读数盘

三、实验仪器

读数：主刻度盘数值+游标盘数值

读数盘的读数

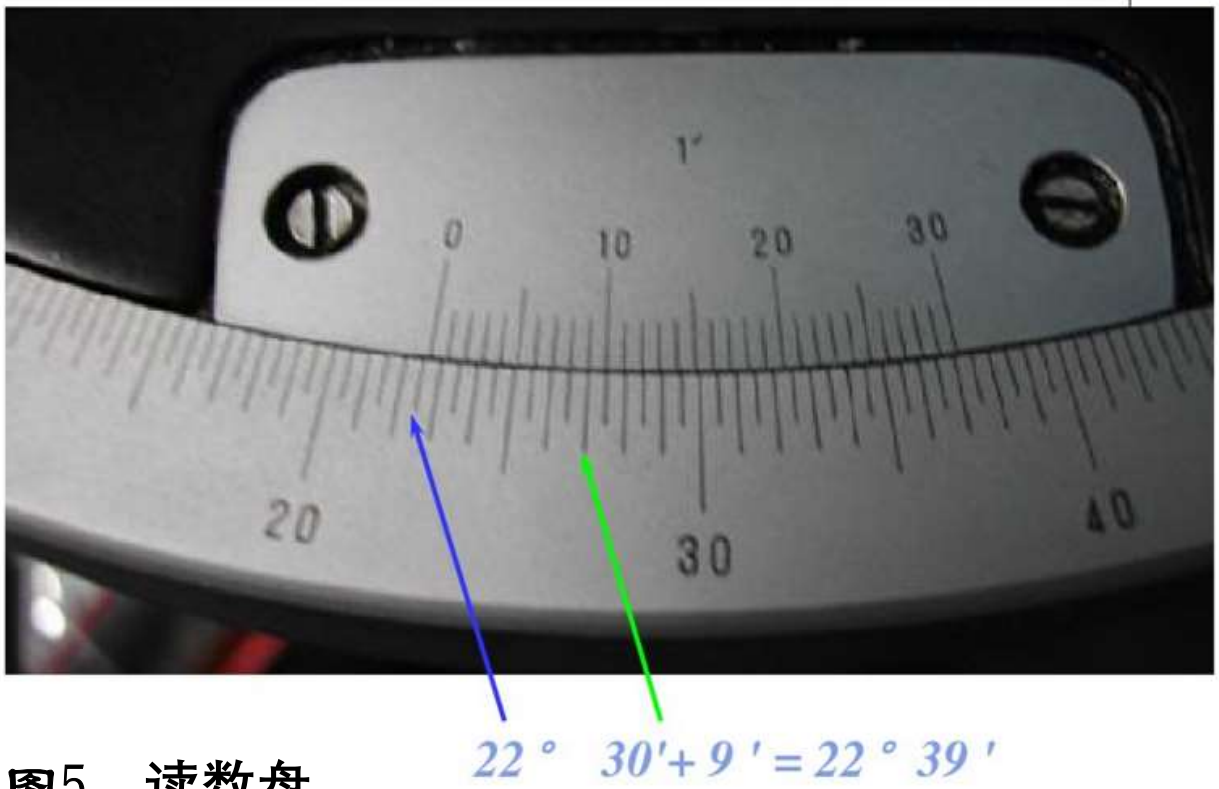
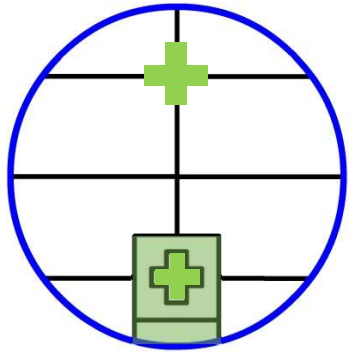


图5　读数盘

三、实验仪器

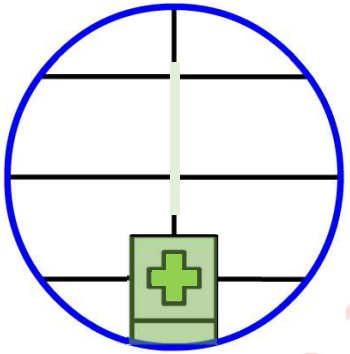
分光计调整要求：

1.目镜看清分划板，便于观察测量

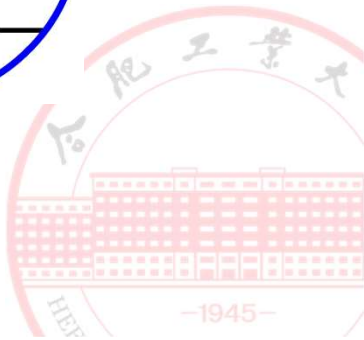


2.望远镜能够接收平行光且望远镜的光轴和分光计主轴垂直

3.载物台水平



4.平行光管发出平行光且平行光管的光轴和分光计主轴垂直



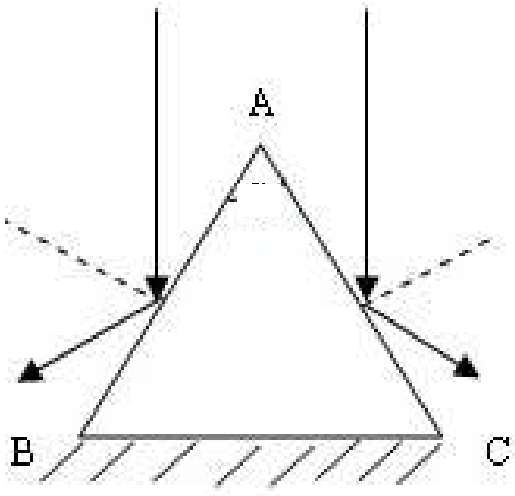
四、实验原理

反射法（棱脊分束法）测定的三棱镜顶角

AB与AC是三棱镜的两个光学折射面，BC为毛玻璃底面，角A为三棱镜的顶角。

平行光由顶角方向射入，在两光学面上分成两束反射光。测出两束反射光线之间的夹角φ,则顶角A为：

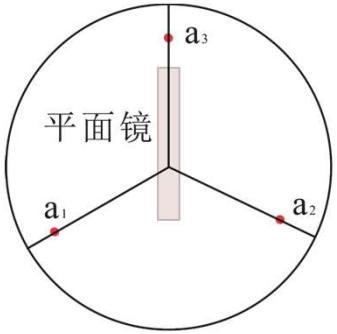
$$A = \frac{1}{2}\varphi$$



反射法光路图

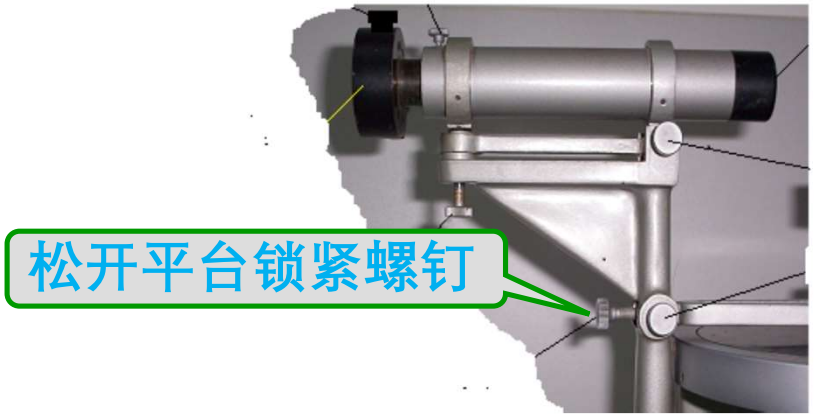
五、实验内容与步骤

1.准备工作

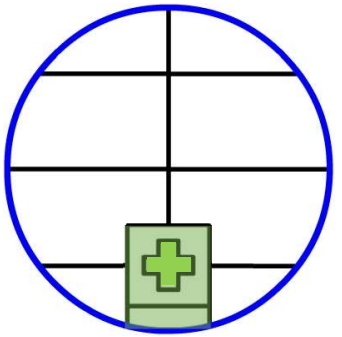




平面镜放置



读数圆盘带动载物平台自由旋转



分划板

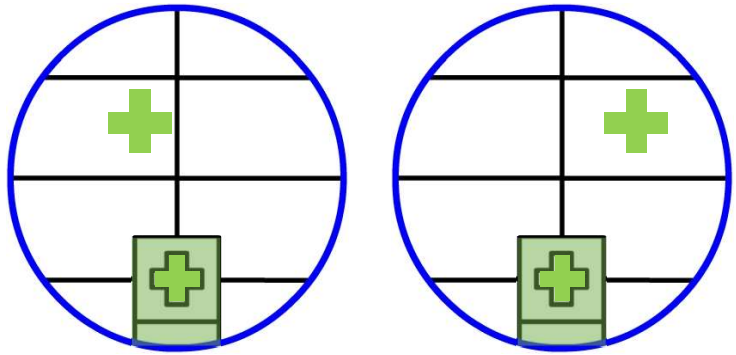


望远镜目镜调节

五、实验内容与步骤

2.目测粗调

调节望远镜、平行光管光轴高低调节螺钉使望远镜及平行光管大致在一条水平线上，调节载物台下的三个水平螺钉，使载物台大致垂直于主轴，两面都出现十字像。

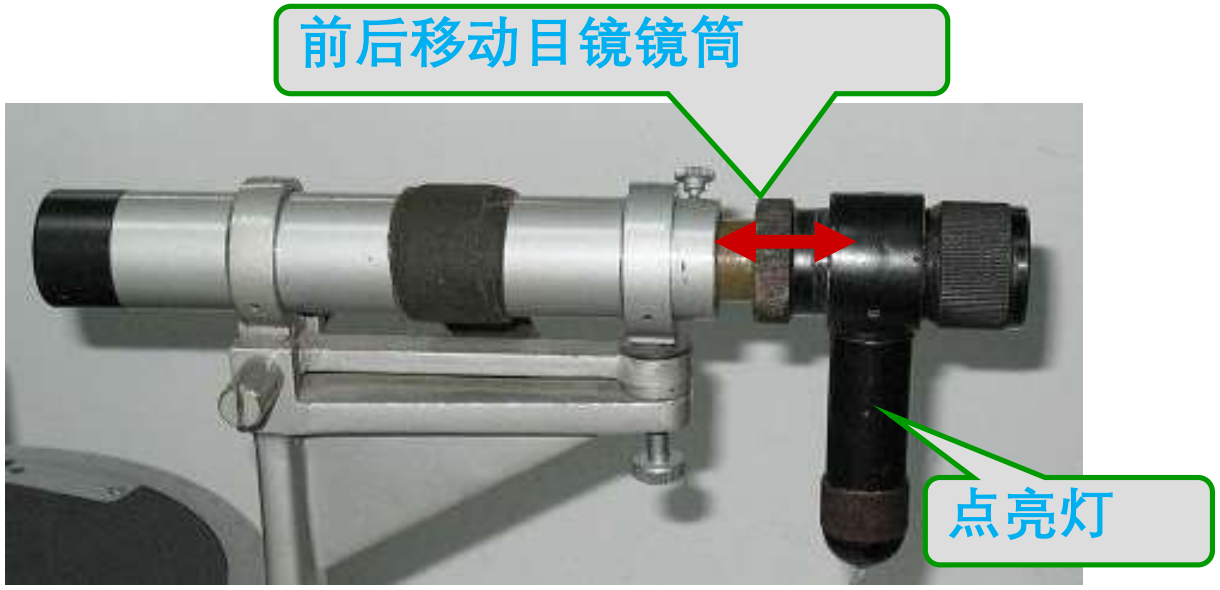


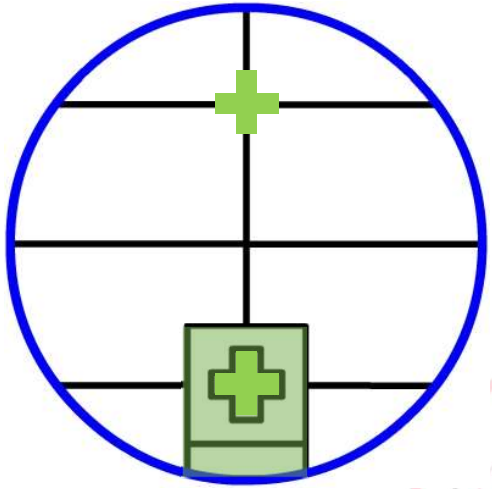


五、实验内容与步骤

2.目测粗调

前后移动目镜镜筒，看到十字光标和它经平面镜反射的光斑,平台转过180°，仍能看到十字光标和它经平面镜反射的光斑，且聚焦清晰





五、实验内容与步骤

3、精细调节：

1、调节望远镜

a. 调节望远镜聚焦于无穷远

（1）点亮小灯，旋转载物台使其面上的三条径向线外端点与三个水平调节螺钉相重合，平面镜如图7所示放置在载物台上，a、b、c 为载物台下面的三个水平调节螺钉。

（2）目镜调焦：调节目镜调节鼓轮看清分划板上的叉线。

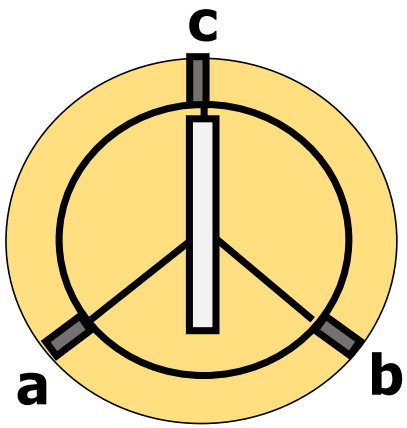


图7 平面镜放置

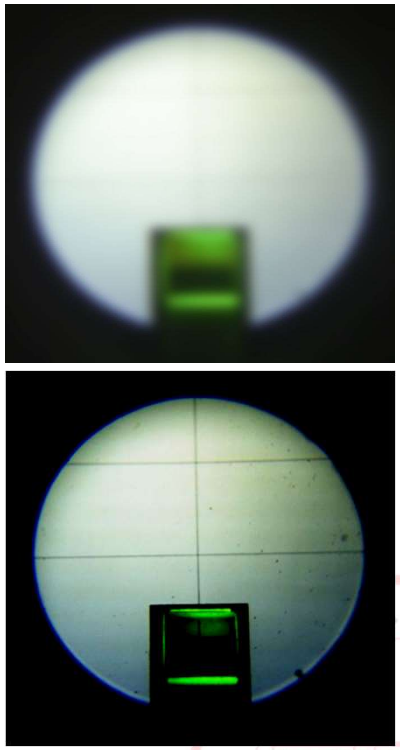


图8 分划板

五、实验内容与步骤

（3）物镜调焦：拉伸目镜筒使绿色小十字像清晰，锁紧目镜筒锁紧螺钉，此时望远镜即聚焦于无穷远。

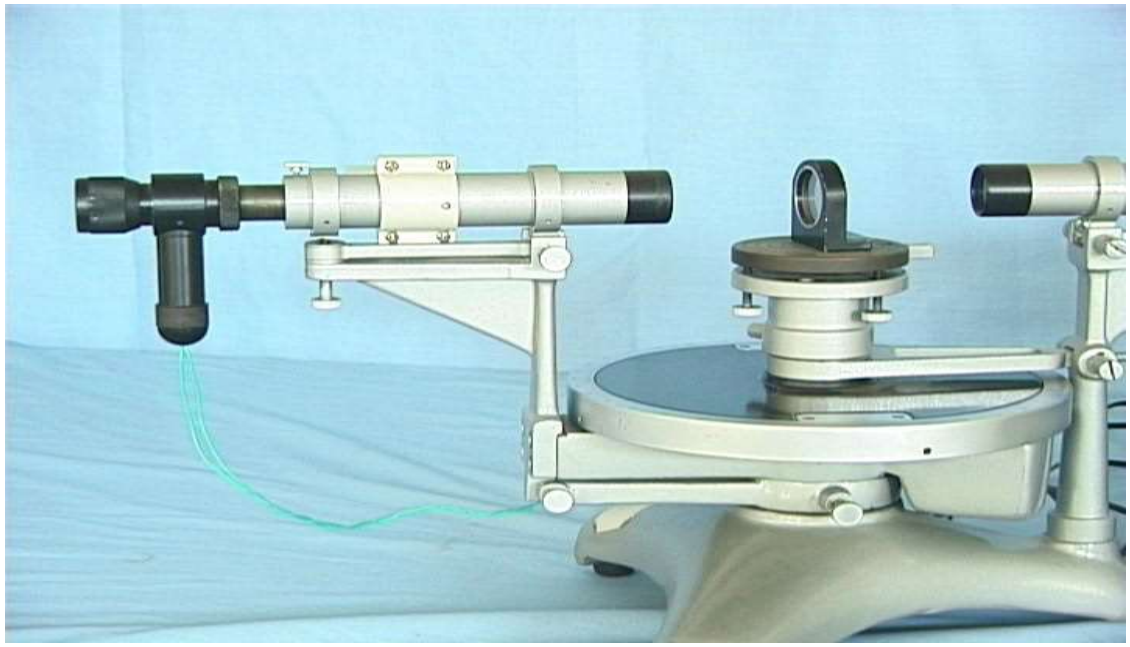
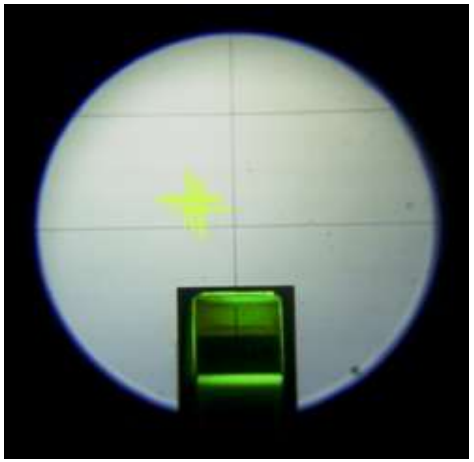
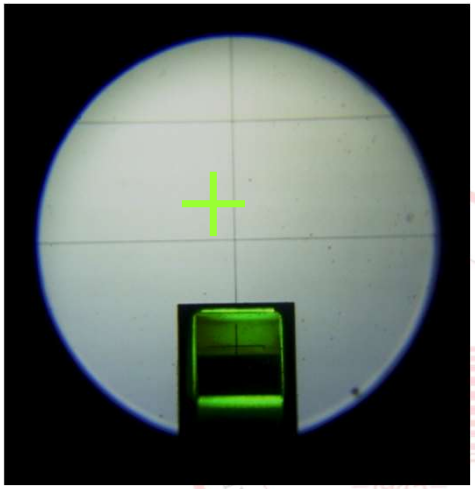


图9 调节望远镜（1）





五、实验内容与步骤

b. 调节望远镜的光轴与分光计中心转轴相垂直

各半调节法调节：① 调节a或b将绿十字像上移d/2, ② 调节望远镜光轴高低调节螺钉将绿十字像上移d/2，即绿十字像与上准线重合；再将载物台转180°，平面镜反面对准望远镜重复上述调节。

注意：此后望远镜的高低调节螺钉及a、b螺钉不可以再动。

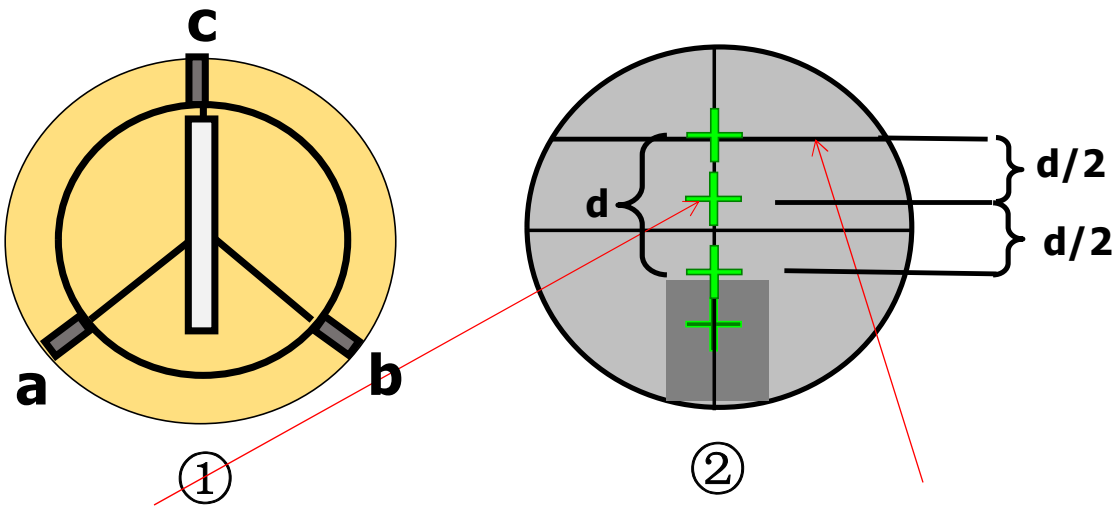




图10 调节望远镜（2）

五、实验内容与步骤

2、载物台和分光计中心转轴垂直

如图11把平面镜平行于 a、b 连线放置，再转动载物台将平面镜转向望远镜，直接调节 c 下的水平调节螺钉使绿十字像与上准线重合，此时载物台和分光计中心转轴垂直。

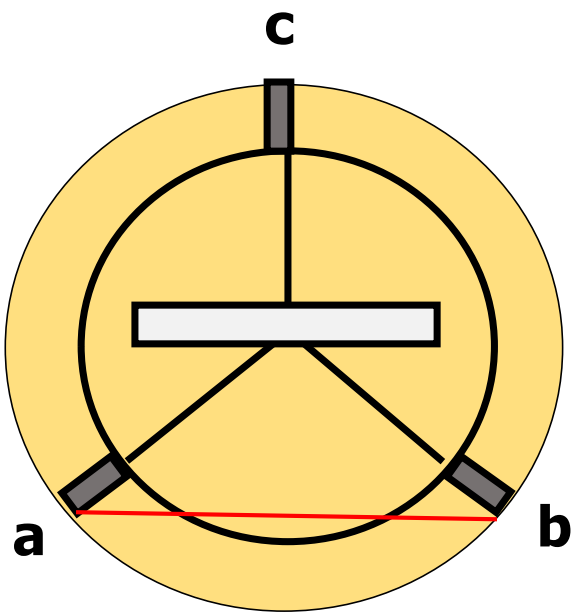


图11 调节载物台

五、实验内容与步骤

3、调节平行光管

（1）调节平行光管发出平行光

1）去掉平面镜，点亮汞灯，使望远镜、平行光管、汞灯成一直线。

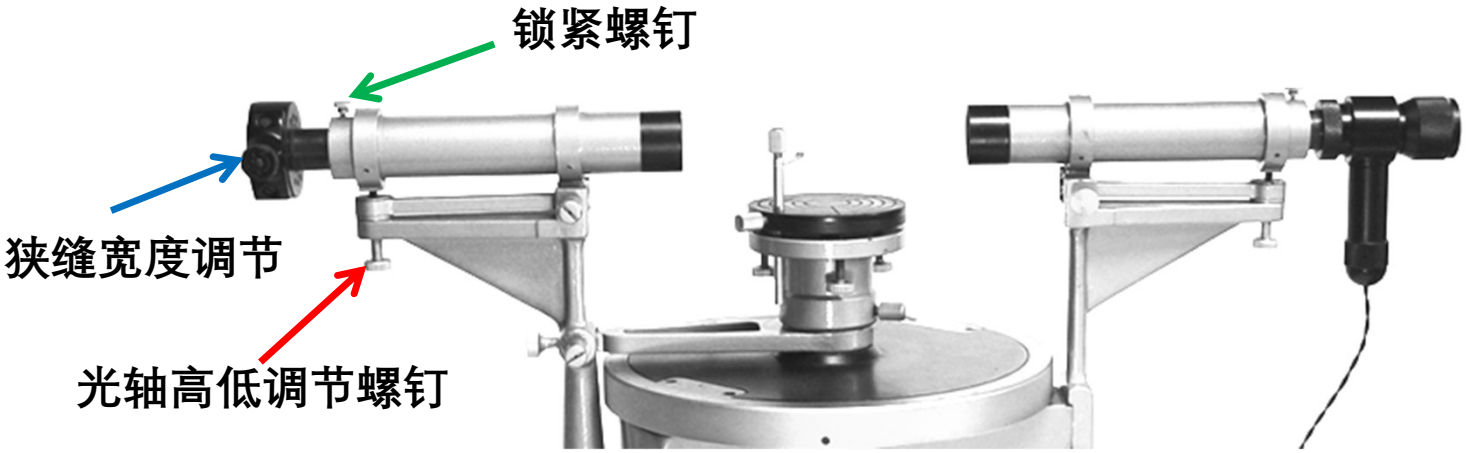
2）松开狭缝锁紧螺钉，拉伸狭缝体，使狭缝像能清晰成像于分划板上，此时平行光管发出平行光。

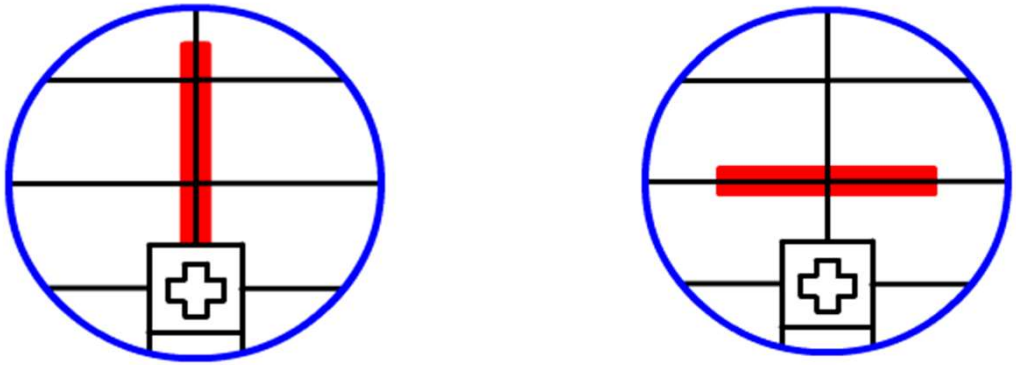
（2）调节平行光管光轴与分光计中心转轴垂直

调节望远镜微调螺钉，使狭缝像与十字竖线重合。把狭缝体旋转90°，调节平行光管光轴高低调节螺钉使狭缝像和中央准线重合如图12（1）所示，再把狭缝体旋转90°使狭缝像和竖准线重合如图12（2）所示，锁紧狭缝螺钉，此时平行光管光轴与分光计中心转轴垂直且与望远镜的光轴共轴。



五、实验内容与步骤





①　　②

图12　调节平行光管

五、实验内容与步骤

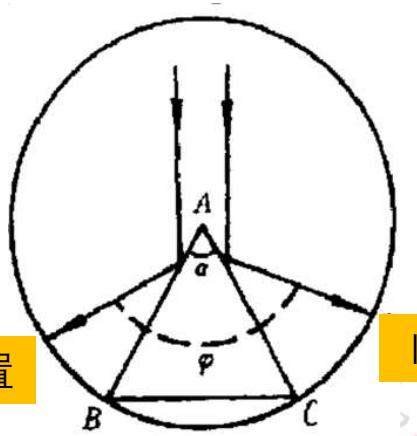
测量、读数

1、调节分光计。

2、旋紧载物台锁紧螺钉7、将游标盘两游标窗口旋转到左右两侧，旋紧游标盘止动螺钉25，旋紧螺钉16使刻度盘随望远镜一起旋转。

3、按如图13所示把三棱镜放在载物台上，转动望远镜，在Ⅰ位置和Ⅱ位置找到反射光线，记下Ⅰ位置和Ⅱ位置两个游标盘各自的数值，填在表中。

4、重复测量3次，按公式 $A=\frac{1}{2}\varphi$ 算出顶角A的平均值。



Ⅰ位置　　Ⅱ位置

图13 测顶角A

六、实验数据处理

	Ⅰ位置		Ⅱ位置		φ值	顶角A
次数	游标盘1:φ_1	游标盘2:φ_2	游标盘1:φ_1'	游标盘2:φ_2'	$\varphi=\frac{\lvert\varphi_1-\varphi_1'\rvert+\lvert\varphi_2-\varphi_2'\rvert}{2}$	$A=\frac{1}{2}\varphi$
1						
2						
3						

$$\overline{A}=\frac{1}{3}\left(A_1+A_2+A_3\right)$$

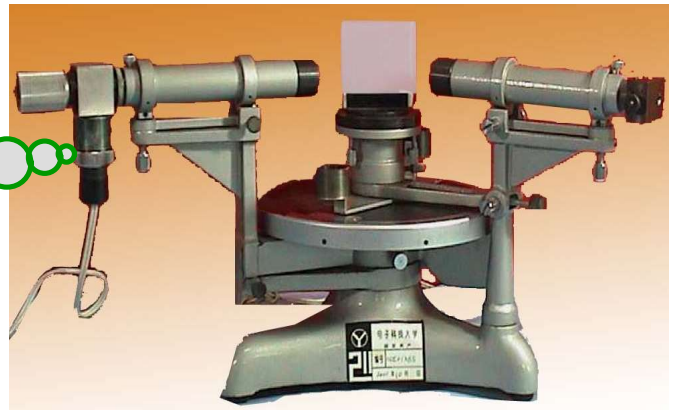
$$A_A=\frac{\left|\overline{A}-A_0\right|}{A_0}\times 100$$

注意：当望远镜在Ⅰ位置或Ⅱ位置越过零刻度线时要用360°+对应值再代入　公式。

七、实验注意事项

1.严禁用手摸三棱镜、平面镜光学表面,也不可用一般布或纸擦拭，轻拿轻放三棱镜和平面镜防止跌落。

不要把光源当作手柄转动望远镜！



2.分光计为精密仪器，旋转各部件和旋钮时动作应轻缓，切记不能强制使其转动。

3.狭缝不能使其闭合，防止狭缝受到严重损坏。

4.掌握“先粗调，后细调” 的原则，会使用各半调节法，耐心调节，养成严谨的科学态度。

实验拓展

能力培养

既培养学生基本实验技能、严谨的科学态度、做事的专注度及耐心、又培养学生应用理论知识解决实际问题的能力。

应用

利用分光计完成其它许多光学精密仪器的设计与应用。分光计+色散棱镜—棱镜光谱仪

分光计+光栅—光栅光谱仪

分光计+偏振片—椭偏仪等

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY





CLASS IS OVER